BECA DOCTORAL
BECA DOC 25
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO

DATOS PERSONALES - Identificación		
Datos básicos		
Apellido/s: **BALDASSIN**		
Nombre/s: **MATIAS**		
Estado civil: **Soltero/a**	Sexo: **MASCULINO**	Cantidad hijos:
Condición nacionalidad: **Nativo**	Nacionalidad: **argentina**	
Documento de identidad		
Tipo de documento: **DNI**	N°: **43841167**	CUIT/CUIL N°: **20438411675**
Datos de nacimiento		
Fecha nacimiento: **25/04/2002**	Edad: **23**	

DATOS PERSONALES - Dirección residencial		
Detalles		
Calle: **Laprida**	N°: **1418**	
País: **Argentina**	Provincia: **Santa Fe**	Partido: **Rosario**
Localidad: **Rosario**	Codigo Postal: **2000**	Casilla Postal:
Telefono: **0054-0341-778-4666**	Celular: **3406644183**	Fax:
Email: **matiasbaldassin@gmail.com**	Sitio web:	

LUGAR DE TRABAJO		
Institución de trabajo		
Institución: **INSTITUTO DE FISICA DE ROSARIO (IFIR) ; (CONICET - UNR)**		
Detalles		
Calle: **Blvd. 27 de febrero**	N°: **210**	
País: **Argentina**	Provincia: **Santa Fe**	Partido: **Rosario**
Localidad: **Rosario**	Codigo Postal: **2000**	Casilla Postal:
Telefono: **54-0341-485-3200**	Celular:	Fax:
Email: **matiasbaldassin@gmail.com**	Sitio web: **https://www.ifir-conicet.gov.ar**	
Información Adicional		
Informaciones adicionales: **La dirección es Blvd. 27 de febrero 210 bis**		

DATOS ACADEMICOS
Gran Area del Conocimiento: **Ciencias Exactas y Naturales**
Disciplina Primaria: **KE3 - Física**
Disciplina Secundaria:

Disciplina Desagregada:

a. **1103 - FISICA-MATERIA CONDENSADA**

b.

Campo de Aplicación:

a. **267 - Prom.Gral.del Conoc.-Cs.Exactas y Naturales**

b. **7 - Energia-Otros**

Especialidad: **Ferroeléctricos y Piezoeléctricos**

TEMA DE INVESTIGACION

Seleccionar el Tema Priorizado o Abierto que corresponda a su plan de trabajo

6 CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

6.2 Física

6.2.6 Estado sólido, sistemas complejos y materia blanda, sistemas biológicos, física médica, física de materiales, comportamiento mecánico, transiciones de fase, defectos, desorden, fenómenos de no equilibrio.

Justifique cómo se encuadra el plan de investigación en el tema priorizado seleccionado: **Este plan de beca se enmarca de manera integral en los tópicos de física del estado sólido y de materiales, con un enfoque particular en comportamiento electromecánico, transiciones de fase, defectos, desorden y fenómenos de no equilibrio. El trabajo se enfoca en las soluciones sólidas BZT y BCZT, alternativas ecológicas a los materiales piezoeléctricos tradicionales que contienen plomo, considerándolas como sistemas complejos debido al alto grado de desorden químico que presentan. El proyecto busca resolver las controversias sobre el rol del orden químico en el comportamiento de estos materiales, lo que demuestra su relación directa con la complejidad y el desorden a escala atómica. La investigación aborda directamente las transiciones de fase al proponer la predicción de los diagramas de fases de BZT y BCZT. Se busca esclarecer la existencia de fases intermedias y entender cómo el confinamiento en la nanoescala afecta las propiedades del sistema. El estudio de nanopartículas, junto con el análisis de sus propiedades relaxoras y piezoeléctricas, introduce el concepto de fenómenos de no equilibrio, ya que las transiciones en estos sistemas a menudo son difusas y dependientes de la historia del sistema. La investigación propuesta se basa en la aplicación de teorías físicas de vanguardia, como la teoría del funcional de la densidad (DFT), para desarrollar modelos atomísticos. Estos modelos, a su vez, constituyen la base para realizar simulaciones de dinámica molecular (MD), un método computacional indispensable para estudiar la evolución y las propiedades de materiales a temperatura finita. La modelización de la materia condensada es, por tanto, el eje metodológico que articula todo el proyecto**

Tema en Castellano:

Modelización atomística de materiales piezoeléctricos libres de plomo de nueva generación.

Palabras Clave en Castellano:

1)

2)

3)

Resumen del tema:

Este proyecto de investigación se enfoca en la modelización atomística de materiales piezoeléctricos libres de plomo, una alternativa ecológica a las cerámicas con plomo (PZT) que dominan la industria. El objetivo principal es profundizar en el conocimiento de las soluciones sólidas BaZrxTi1-xO3 (BZT) y (BaTi0.8Zr0.2O3)1-x--(Ba0.7Ca0.3TiO3)x (BCZT), resolviendo las controversias existentes en torno a sus propiedades dieléctricas, ferroeléctricas, piezoeléctricas y sus diagramas de fases. La metodología propuesta se basa en el desarrollo de modelos atomísticos basados en metodos ab-initio para su aplicación en simulaciones de dinámica molecular (MD). Este enfoque permitirá estudiar el comportamiento de los materiales a temperatura finita y predecir sus propiedades. La parte más innovadora del plan es la aplicación de las simulaciones de MD para investigar nanopartículas de BZT y BCZT. Esto permitirá explorar la aparición de topologías polares novedosas y esclarecer el efecto del confinamiento a nanoescala en las propiedades relaxoras y piezoeléctricas. El objetivo es obtener una comprensión más profunda de estos materiales libres de plomo y su potencial en el desarrollo de dispositivos electrónicos y energéticos más eficientes.

Tema en Inglés:

Palabras Clave en Inglés

1)

2)

3)

DIRECTOR / CODIRECTOR			
Apellido y Nombre	Rol	Lugar de trabajo	Categoría
STACHIOTTI, MARCELO GABRIEL	**Director**	**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / INSTITUTO DE FISICA DE ROSARIO || CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS / CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - ROSARIO / INSTITUTO DE FISICA DE ROSARIO**	**INV PRINCIPAL**

EVALUADORES QUE NO DEBEN SER CONVOCADOS PARA ANALIZAR ESTA PRESENTACION	
Apellido y Nombre	**Fundamento**
No hay registros cargados	

PARTICIPACION EN PDTS
¿Participó en Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)? **No**

TRAYECTORIA	Cantidad Registros
FORMACION ACADEMICA	**1**
Nivel universitario de grado	**1**
FORMACION COMPLEMENTARIA	**1**
Cursos de posgrado y/o capacitaciones extracurriculares	**1**
CARGOS DOCENTES	**3**
Nivel superior universitario y/o posgrado	**3**
CARGOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	**0**
CARGOS EN GESTION INSTITUCIONAL	**0**
OTROS CARGOS	**0**
FORMACION DE RECURSOS HUMANOS	**0**
FINANCIAMIENTO	**2**
Becas recibidas	**2**
PUBLICACIONES	**0**
DESARROLLOS TECNOLOGICOS, ORGANIZACIONALES Y SOCIO COMUNITARIOS	**Total: 0**
SERVICIOS	**0**
COMUNICACION PUBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA	**1**
Comunicación pública de la ciencia y la tecnología	**1**
PRODUCCION DE BIENES INTENSIVOS EN CONOCIMIENTO	**0**
REDES, GESTION EDITORIAL Y PARTICIPACION EN EVENTOS	**2**
Participación u organización de eventos cientifico-tecnológicos	**2**
EVALUACION	**0**
PREMIOS	**0**

DECLARACION JURADA
Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos, y que he confeccionado el archivo digital en carácter de Declaración Jurada, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Digitally signed by DOCUMENTACION FIRMA DIGITAL - DFD
Date: 2025.08.12 11:59:42 ART
Reason: Firmado por Baldassin, M. 20438411675
Location: CONICET